

中学2年 数学	7章 データの比較 1節 四分位範囲と箱ひげ図	月 日
	箱ひげ図の活用 ①	名前

ポイント

ことばと読み方

● 箱ひげ図の読み方

最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値の5つの値を、箱とひげで表した図です。箱の長さが四分位範囲、全体の長さが範囲です。

● ヒストグラムとの対応

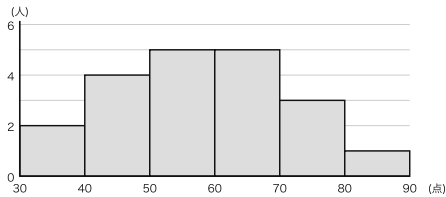
中央値や四分位数が入る階級は、度数を小さい階級から順にたして調べます。箱の中には、データのおよそ半分が入ります。

● くらべ方

中央値で真ん中の位置を、四分位範囲や範囲で散らばりを比べます。

1 次のヒストグラムは、20人の小テストの得点です。

ヒストグラムと箱ひげ図



(1) 中央値が入る階級は、何点以上何点未満ですか。

答え

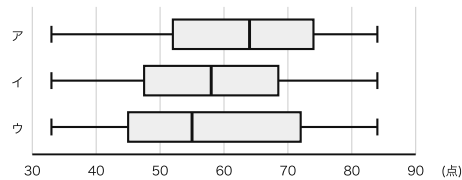
(2) 第1四分位数が入る階級は、何点以上何点未満ですか。

答え

(3) 第3四分位数が入る階級は、何点以上何点未満ですか。

答え

(4) このヒストグラムを表す箱ひげ図は、ア・イ・ウのどれですか。



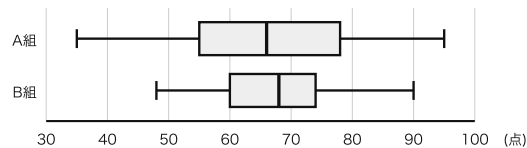
答え

2 次の箱ひげ図は、A組とB組の数学のテストの得点です。

箱ひげ図を読む・比べる

(1) B組の中央値は何点ですか。

答え



(2) A組の四分位範囲は何点ですか。

答え

(3) B組の範囲は何点ですか。

答え

(4) A組とB組で、四分位範囲が小さいのはどちらの組ですか。

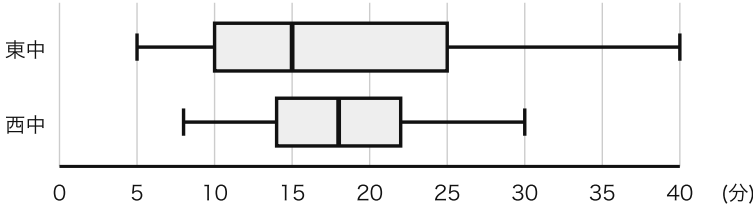
答え

中学2年 数学	7章 データの比較 1節 四分位範囲と箱ひげ図	月 日
	箱ひげ図の活用 ①（うら）	名前

3

次の箱ひげ図は、東中学校と西中学校それぞれ20人の通学時間を表したものです。

データの傾向を説明する



(1) 通学時間が15分以下の生徒が半数以上いるといえるのは、東中と西中のどちらですか。

答え

(2) 通学時間の散らばりが小さいのは、東中と西中のどちらですか。四分位範囲で比べなさい。

答え

(3) 西中の箱ひげ図から必ずいえるものを、次から1つ選びなさい。
ア 全員の通学時間が20分以下である。
イ 14分以上22分以下の生徒が、約半数いる。
ウ 通学時間が18分の生徒がいる。
エ 8分以上の生徒は、全体の4分の1だけである。

答え

(4) 東中と西中の通学時間の傾向を、中央値と四分位範囲を使って説明しなさい。

1 ヒストグラムと箱ひげ図

考え方 20人のデータなので、中央値は10番目と11番目の平均です。度数を小さい階級から順にたして、それぞれの値が入る階級を調べます。

(1) 中央値の階級 **50点以上60点未満**

- 20人なので、中央値は小さいほうから10番目と11番目の値の平均です。
 $2+4+5=11$
- 7番目から11番目が50点以上60点未満の階級なので、10番目も11番目もこの階級です。
- 答えは 50点以上60点未満

(2) 第1四分位数の階級 **40点以上50点未満**

- 小さいほうの10人の中央値なので、5番目と6番目の値の平均です。
 $2+4=6$
- 3番目から6番目が40点以上50点未満の階級なので、5番目も6番目もこの階級です。
- 答えは 40点以上50点未満

(3) 第3四分位数の階級 **60点以上70点未満**

- 大きいほうの10人の中央値なので、全体の15番目と16番目の値の平均です。
 $2+4+5+5=16$
- 12番目から16番目が60点以上70点未満の階級なので、15番目も16番目もこの階級です。
- 答えは 60点以上70点未満

(4) 対応する箱ひげ図**イ**

- (1)から(3)より、第1四分位数は40点台、中央値は50点台、第3四分位数は60点台です。
- アは中央値が60点台、ウは第3四分位数が70点台なので、ヒストグラムと合いません。
- 答えは イ

2 箱ひげ図を読む・比べる

考え方 箱の中の線が中央値、箱の長さが四分位範囲です。範囲は、ひげの両はしの値の差で求めます。

(1) B組の中央値 **68点**

- 箱の中の太い線が中央値です。
- B組の線は、目まりの 68 の位置にあります。
- 答えは 68点

(2) A組の四分位範囲 **23点**

- 四分位範囲= (第3四分位数) - (第1四分位数) です。
- A組の第1四分位数は 55 点、第3四分位数は 78 点です。
 $78-55=23$
- 答えは 23点

(3) B組の範囲 **42点**

- 範囲= (最大値) - (最小値) です。
- B組の最大値は 90 点、最小値は 48 点です。
 $90-48=42$
- 答えは 42点

(4) 四分位範囲の比べ方 **B組**

- 四分位範囲は箱の長さです。それぞれ求めて比べます。
- A組は $78-55=23$ 点、B組は $74-60=14$ 点です。
- 小さいのは 14 点のB組です。答えは B組

解答 解説	中学2年 7章 データの比較 1節 四分位範囲と箱ひげ図	答え合わせをしたら
	箱ひげ図の活用 ① つづき	まちがえた問題に ✓

3 データの傾向を説明する

考え方 中央値で真ん中の位置を、四分位範囲で散らばりを比べます。箱ひげ図からいえることと、いえないことを分けて読みましょう。

(1) 半数以上いるといえる中学校 東中 - 中央値以下のデータは、全体の半数以上あります。 - 東中の中央値は15分なので、15分以下の生徒は半数以上います。西中の中央値は18分なので、15分以下が半数以上とはいえません。 - 答えは 東中	(2) 散らばりが小さい中学校 西中 - 四分位範囲=（第3四分位数）－（第1四分位数）です。 - 東中は $25 - 10 = 15$ 分、西中は $22 - 14 = 8$ 分です。 - 小さいのは 8 分の西中です。答えは 西中
(3) 必ずいえること イ - 西中は、最小値8分、第1四分位数14分、中央値18分、第3四分位数22分、最大値30分です。 - 箱の中に、データの約半分が入るので、イは正しいです。 - アは最大値が30分です。ウは18分の生徒がいるとは限りません。エは8分以上が全員です。 - 答えは イ	(4) 傾向を言葉で説明 西中のほうが中央値が大きく、東中のほうが四分位範囲が大きいので、散らばりが大きい。 - 中央値は、東中が15分、西中が18分で、西中のほうが3分大きいです。 - 四分位範囲は、東中が15分、西中が8分で、東中のほうが散らばりが大きいです。 - 答えの例 西中は長めの時間に集まり、東中は散らばっています。

まちがえやすいところ

- 範囲はひげの両はしの差、四分位範囲は箱の長さです。この2つを取りちがえないようにしましょう。
- 中央値が大きいからといって、すべてのデータが大きいとはかぎりません。散らばりも合わせて比べましょう。